

Contexto Empresarial

Despliegue Frontend de Sistemas Web

La empresa InnovaTech Solutions S.A.C. brinda soporte tecnológico a diversas organizaciones del sector financiero, educativo y comercial. Actualmente, la gestión de incidencias técnicas se realiza mediante correos electrónicos y hojas de cálculo, generando problemas como:

- Pérdida de solicitudes.
- Duplicidad de incidencias.
- Retrasos en la atención.
- Falta de seguimiento de estados.
- Ausencia de indicadores de atención.

La gerencia ha solicitado el desarrollo de un Sistema Web de Gestión de Incidencias (Help Desk) que permita centralizar y administrar las solicitudes de soporte.

Además, la empresa exige que la solución pueda desplegarse mediante contenedores Docker, utilizar Nginx como servidor frontend y estar preparada para su publicación tanto en un entorno local como en una plataforma cloud.

Su equipo de desarrollo ha sido contratado para diseñar, construir, probar y desplegar un prototipo funcional en un plazo reducido.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar incidencias tecnológicas y que incluya:

- Desarrollo frontend.
- Integración con API simulada o backend básico.
- Dockerfile para contenerización.
- Configuración de Nginx.
- Plan y ejecución de pruebas.
- Despliegue local.
- Despliegue cloud.
- Documentación técnica.

Requerimientos Funcionales

RF01 - Registro de incidencias

El usuario podrá registrar:

- Código automático.
- Título.
- Descripción.
- Categoría.
- Prioridad.
- Fecha de creación.

RF02 - Consulta de incidencias

Visualización de:

- Incidencias abiertas.

Curso:

Desarrollo de Aplicaciones Web

Fecha:

23/06/26

- En proceso.

- Cerradas.

Despliegue Frontend de Sistemas Web
Caso práctico 8

RF03 - Actualización de estado

Estados permitidos:

- Registrado.
- En análisis.
- En atención.
- Resuelto.
- Cerrado.

RF04 - Dashboard de incidencias

Mostrar:

- Total de incidencias.
- Incidencias por prioridad.
- Incidencias por estado.

RF05 - Búsqueda y filtrado

Filtrar por:

- Categoría.
- Estado.
- Prioridad.

Requerimientos Técnicos

Frontend

Desarrollar utilizando: Angular o React

Backend

Puede utilizarse: Node.js + Express o API simulada mediante JSON

Server **Persistencia**

Opciones:

- Archivo JSON.
- SQLite.
- Base de datos ligera.

Actividades a Desarrollar

Actividad 1: Diseño de la Solución

Actividades

Diseñar:

- Arquitectura lógica.
- Arquitectura física.

Curso:
Desarrollo de Aplicaciones Web

Despliegue Frontend de Sistemas Web Caso práctico 8

- Componentes frontend.
- Componentes backend.

Entregable: Diagrama de arquitectura.

Ejemplo:



Actividad 2: Desarrollo del Sistema Web

Funcionalidades mínimas

Pantalla principal: Lista de incidencias.

Formulario: Registro de incidencia.

Dashboard: Estadísticas básicas.

Buscador: Filtros dinámicos.

Entregable: Sistema funcional.

Actividad 3: Contenerización mediante

Dockerfile El equipo deberá crear un Dockerfile para el frontend. **Requisitos**

- Imagen base adecuada.
- Build automatizado.
- Configuración para producción.

Entregable: Dockerfile documentado.

Fecha:
23/06/26
Curso:
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fecha:
23/06/26

Ejemplo esperado:

Despliegue Frontend de Sistemas Web Caso práctico 8

```
❏ dockerfile

FROM node:20 AS build

WORKDIR /app

COPY . .

RUN npm install

RUN npm run build

FROM nginx:latest

COPY --from=build /app/dist/app/browser /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80
```

Los estudiantes deberán justificar cada instrucción utilizada.

Actividad 4: Configuración de Nginx

Diseñar la configuración para:

Implementar

- Hosting del frontend.
- Manejo de rutas SPA.
- Compresión GZIP.
- Caché de recursos estáticos.

Entregable: Archivo: nginx.conf

Actividad 5: Pruebas del Sistema Web

El equipo deberá diseñar y ejecutar pruebas.

Pruebas Funcionales

Verificar:

- Registro de incidencias.
- Modificación de estado.
- Consultas.
- Dashboard.

Pruebas de Usabilidad

Verificar:

- Navegación.
- Claridad de interfaz.

Curso:
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fecha:
23/06/26

Evaluar:

- Laptop.
- Tablet.
- Smartphone.

Medir:

- Tiempo de carga.

Pruebas Responsivas

Pruebas de Rendimiento

**Despliegue Frontend de Sistemas Web
Caso práctico 8**

- Respuesta de la aplicación.

Entregable: Matriz de pruebas.

Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
------	---------	--------------------	--------------------

Actividad 6: Despliegue Local

Implementar:

Paso 1: Generar build.

```

</> Bash
npm run build

```

Paso 2: Construir imagen.

```

</> Bash
docker build -t helpdesk

```

Paso 3: Ejecutar contenedor.

```

</> Bash
docker run -d -p 8080:80 helpdesk

```

Paso 4: Validar funcionamiento.

Entregable: Capturas de ejecución.

Actividad 7: Estrategia de Despliegue Cloud

El grupo deberá seleccionar una alternativa cloud.

Opciones:

- Vercel
- Netlify
- AWS Amplify

Curso:
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fecha:
23/06/26

Analizar:

- Costos.

Caso práctico 8

Despliegue Frontend de Sistemas Web

Actividades

- Facilidad de implementación.
- Escalabilidad.
- Seguridad.

Entregable: Justificación técnica de la plataforma seleccionada.

Productos Finales Esperados

1. **Código Fuente:** Frontend y backend funcional.
2. **Dockerfile:** Documentado.
3. **Configuración Nginx:** Lista para producción.
4. **Matriz de Pruebas:** Resultados documentados.
5. **Evidencia de Despliegue Local:** Capturas y explicación.
6. **Propuesta de Despliegue Cloud:** Justificación técnica.
7. **Presentación Ejecutiva:** Máximo 10 diapositivas.

Preguntas de Reflexión Técnica

1. ¿Qué ventajas aporta Docker en el despliegue de aplicaciones web?
2. ¿Por qué Nginx es adecuado para alojar aplicaciones SPA?
3. ¿Qué diferencias existen entre un despliegue local y uno cloud?
4. ¿Qué riesgos podrían presentarse si no se realizan pruebas antes del despliegue?
5. ¿Cómo mejora la portabilidad del software mediante Dockerfile?
6. ¿Qué plataforma cloud ofrece la mejor relación entre facilidad de uso y escalabilidad para este caso?
7. ¿Cómo contribuye la contenerización a los procesos DevOps y CI/CD?
8. ¿Qué mejoras implementarían si el sistema tuviera que atender 10,000 usuarios concurrentes?